

# WTIS Report: 의도 파악 기술 (Adaptive RAG)

2026-03-16

## Executive Summary

**Conditional Go** — 131/200점, Borrow + Build 하이브리드 전략, 신뢰도 Medium.

Adaptive RAG(CRAG, Query Routing, Self-RAG)는 글로벌 TAM \$9.86B(2030), CAGR 38.4%의 고성장 시장에서 핵심 기술(TRL 7~8)이 엔터프라이즈 배포 가능 수준에 도달했다 **G-01**. AI 기본법(2026.1.22 시행)의 생성형 AI 투명성 의무가 RAG 채택을 가속하는 규제 드라이버로 작용한다 **G-12**. 그러나 SKT AICC(2024.10 가동) **E-01**과 KT Agentic AICC(MWC 2026 공개) **E-02**가 선점한 후발 진입 상황이며, 자사 내부 역량 데이터 부재로 경쟁우위(21/40)·실행가능성(25/40) 평가가 보수적이다. 인프라는 클라우드 파트너십(Borrow)으로 조달하고, 한국어 Telco 도메인 특화 CRAG 평가기·칭킹 파이프라인을 자체 개발(Build)하는 것을 권고한다.

1 시장 분석

| 구분                         | 수치                            | 출처        | 교차 검증                  |
|----------------------------|-------------------------------|-----------|------------------------|
| TAM (글로벌 RAG 시장, 2030)     | \$9.86B (MnM) / \$11.0B (GVR) | G-01 G-02 | 2개 출처 수렴 [B]           |
| Conversational AI (2030)   | \$41.4B                       | G-24      | GVR 단일 출처              |
| AI in Telecom (2025)       | \$4.73B, CAGR 37.9%           | G-23      | Fortune BI 단일 출처       |
| SAM (통신사 고객센터서비스 AI, 2025) | \$1.2~1.4B (추정)               | [D]       | \$4.73B × 25~30% 편의 계산 |
| SOM                        | 미정 — 내부 점유율 데이터 필요            | [D]       |                        |
| 국내 AI 시장 (2024 실적)         | 6조원 돌파                        | G-27      | 단일 출처                  |
| 국내 AICC 시장 (2024)          | 약 3조원, CAGR 25~30%            | [D]       | 복수 기사 추정치              |

< TAM / SAM / SOM >

| 연도   | RAG TAM       | AI in Telecom | Conversational AI |
|------|---------------|---------------|-------------------|
| 2024 | \$1.2B (GVR)  | —             | \$11.6B           |
| 2025 | \$1.94B (MnM) | \$4.73B       | \$14.4B           |
| 2026 | \$2.76B (추정)  | \$6.73B       | \$17.8B (추정)      |
| 2030 | \$9.86B (MnM) | —             | \$41.4B           |
| CAGR | 38.4%         | 37.9%         | 23.7%             |

< 연도별 성장 추이: >

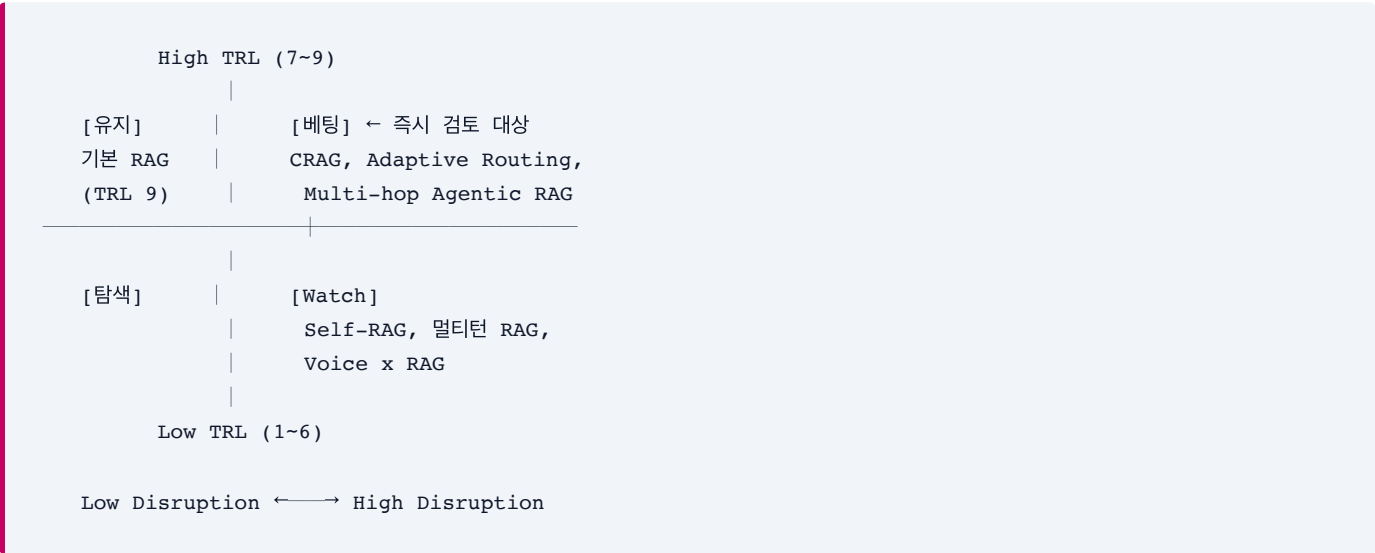
| 세부 지표    | 점수    | 근거                                            |
|----------|-------|-----------------------------------------------|
| 시장 규모    | 9/10  | TAM \$9.86B, 복수 출처 수렴 G-01 G-02               |
| 성장률 CAGR | 9/10  | 38.4%, 고성장 확인 G-01                            |
| 시장 타이밍   | 7/10  | 후발이나 Adaptive RAG(CRAG/Self-RAG) 시장은 초기 진입 가능 |
| 규제/정책 환경 | 8/10  | AI 기본법 투명성 의무가 RAG 채택 가속 G-12                 |
| 소계       | 33/40 |                                               |

< 시장매력도 채점 근거: >

2 기술 성숙도 분석

| 기술 패턴                 | TRL | 파괴적 잠재력 | 사분면   | 주요 배포 사례                                                        |
|-----------------------|-----|---------|-------|-----------------------------------------------------------------|
| 기본 RAG                | 9   | Low     | 유지    | OpenAI file_search, Vertex AI Search                            |
| CRAG                  | 7~8 | High    | 베팅    | Higress-RAG 90%+ 리콜 <span>P-05</span> , Kore.ai Advanced RAG v2 |
| Adaptive Routing      | 7~8 | High    | 베팅    | LangGraph, Databricks Mosaic AI                                 |
| Multi-hop Agentic RAG | 7~8 | High    | 베팅    | A-RAG HotpotQA 94.5% <span>P-01</span>                          |
| Self-RAG              | 6~7 | Medium  | Watch | LangChain 레퍼런스 구현 <span>G-20</span>                             |
| 멀티턴 Adaptive RAG      | 6~7 | High    | Watch | EMNLP 2025 산업 트랙 <span>P-03</span>                              |
| Voice x RAG           | 5~6 | High    | Watch | VoiceAgentRAG 연구 단계 <span>P-02</span>                           |

< TRL 매트릭스 >



| Criterion  | 판정     | Evidence                                                                                              |
|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Specific   | 충족     | FCR, AHT, Recall@K, CSAT — KPI 명확. AT&T 정확도 향상 <span>E-05</span> , Higress-RAG 90%+ <span>P-05</span> |
| Measurable | 충족     | 업계 벤치마크 존재. 자사 baseline 확보 필요                                                                         |
| Achievable | 조건부    | CRAG/Routing TRL 7~8로 기술 리스크 낮으나 통합 복잡도 주의 <span>G-03</span>                                          |
| Relevant   | 강하게 충족 | AI 기본법 직접 대응 <span>G-12</span> , SKT/KT 경쟁 필수 <span>E-01</span> <span>E-02</span>                     |
| Time-bound | 충족     | 단기(2026H2 파일럿) → 중기(2027 전면) → 장기(2028 Voice RAG)                                                     |

< SMART Test >

| 세부 지표    | 점수    | 근거                                     |
|----------|-------|----------------------------------------|
| TRL 수준   | 8/10  | CRAG/Routing TRL 7~8 <span>P-05</span> |
| 특허 포트폴리오 | 5/10  | 자사 보유 불명 [D]                           |
| 기술 장벽    | 6/10  | 오픈소스 기반 진입 장벽 낮음, 도메인 특허만 장벽           |
| 표준/인증    | 5/10  | 관련 국제 표준 미존재 [D]                       |
| 소계       | 24/40 |                                        |

< 기술경쟁력 채점 근거: >

### 3 경쟁 환경

| 역량 항목            | SKT                                 | KT                              | AT&T                                | 자사       | 격차             |
|------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------|----------------|
| 기본 RAG 인프라       | 프로덕션 가동 (2024.10) <span>E-01</span> | 프로덕션 가동 <span>E-04</span>       | NeMo Retriever 적용 <span>E-05</span> | 공개 정보 없음 | Behind 1~2년    |
| Adaptive Routing | 내부 적용 추정                            | 내부 적용 추정                        | 전체 파이프라인 적용                         | 공개 정보 없음 | Behind         |
| Crag / 자기 교정     | 미공개                                 | 미공개                             | 미공개                                 | 공개 정보 없음 | 불명 — 차별화 가능 영역 |
| 멀티턴 대화 이해        | Telco LLM 튜닝 <span>E-01</span>      | Midum 적용 AICC <span>E-02</span> | —                                   | 공개 정보 없음 | Behind         |
| Agentic AICC     | 2,000+ 에이전트 <span>E-03</span>       | MWC 2026 공개 <span>E-02</span>   | AI Digital Receptionist             | 공개 정보 없음 | Behind 1~2년    |
| 한국어 Telco 특화     | Telco LLM 강점                        | Midum + 한국어                     | —                                   | 잠재적 차별화  | 추격 가능          |

< Gap Analysis 비교표 >

#### 기업 발언 직접 인용:

|                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>SKT (2024.10):</b> "RAG(Retrieval Augmented Generation)도 개발·적용함으로써 LLM의 답변 신뢰도를 대폭 개선했습니다." <span>E-01</span></p>                                                                                                      |
| <p><b>KT (MWC 2026):</b> "Agentic AICC is designed as an autonomous solution in which multiple AI agents collaborate to automate the entire process from customer consultation to problem resolution." <span>E-02</span></p> |
| <p><b>AT&amp;T (2025):</b> "The implementation of NVIDIA NIM and NeMo microservices yielded AI agent responses with up to 40% improvement in accuracy in responses with post-training in key metrics." <span>E-05</span></p> |

| 세부 지표   | 점수    | 근거                                                                |
|---------|-------|-------------------------------------------------------------------|
| 시장 포지션  | 4/10  | SKT/KT 대비 1~2년 후발 <span>E-01</span> <span>E-02</span>             |
| 차별화 지속성 | 6/10  | 한국어 Telco 특화 Crag 가능하나 지속성 불확실                                    |
| 경쟁사 대응력 | 5/10  | 오픈소스 기반이라 동일 기술 채택 가능 [D]                                         |
| 생태계/파트너 | 6/10  | AWS/GCP 활용 가능 <span>G-17</span> , Kore.ai 접근 가능 <span>G-18</span> |
| 소계      | 21/40 |                                                                   |

< 경쟁우위 채점 근거: >

4 전략 권고

| 평가 요소   | 점수      | 근거                                  |
|---------|---------|-------------------------------------|
| 차별화 중요도 | 7/10    | 한국어 Telco CRAG 차별화 가능, 기본 인프라는 범용   |
| 내부 역량   | 불명 [D]  | 자사 AI/ML 역량 공개 정보 없음                |
| 시장 윈도우  | 12~18개월 | 2027년까지 미진입 시 레퍼런스 격차 확대            |
| 시장 긴급도  | 8/10    | AI 기본법 + SKT/KT 선점 압력 + CAGR 38.4%  |
| 기술 격차   | 1~2년    | SKT 2024.10 기준 후발 <span>E-01</span> |

< 3B 의사결정 경로 >

결론: Borrow + Build 하이브리드

- Borrow** (파트너십): 벡터DB(Pinecone/Weaviate), 오케스트레이션(LangGraph G-20), 클라우드 인프라(AWS Bedrock 또는 Google Vertex AI G-17), 평가 프레임워크(Databricks G-19)
- Build** (자체 개발): 한국어 Telco 도메인 특화 청킹·임베딩 파이프라인, CRAG 평가기(통신 약관·요금제 도메인), 멀티턴 대화 상태 관리기
- Buy 제외 이유**: Telco RAG 전문 기업 인수 대상 부재, Kore.ai 등은 한국어·통신 특화 약점 G-08

| #  | 평가 항목 | 세부1 (10)                                                     | 세부2 (10)                              | 세부3 (10)                          | 세부4 (10)                            | 소계 (40)        |
|----|-------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| 1  | 고객가치  | pain point 심각도: <b>8</b> <span>E-01</span> <span>E-02</span> | 제공 가치 명확성: <b>8</b> <span>E-05</span> | 대체제 대비 우위: <b>6</b> (LLM 파인튜닝 대안) | 고객 수용성: <b>6</b> (WTP 미검증 [D])      | <b>28</b>      |
| 2  | 시장매력도 | 시장 규모: <b>9</b> <span>G-01</span> <span>G-02</span>          | 성장률: <b>9</b> <span>G-01</span>       | 시장 타이밍: <b>7</b>                  | 규제/정책: <b>8</b> <span>G-12</span>   | <b>33</b>      |
| 3  | 기술경쟁력 | TRL 수준: <b>8</b> <span>P-05</span>                           | 특허: <b>5</b> [D]                      | 기술 장벽: <b>6</b>                   | 표준/인증: <b>5</b> [D]                 | <b>24</b>      |
| 4  | 경쟁우위  | 시장 포지션: <b>4</b> <span>E-01</span>                           | 차별화 지속성: <b>6</b>                     | 경쟁사 대응력: <b>5</b> [D]             | 생태계/파트너: <b>6</b> <span>G-17</span> | <b>21</b>      |
| 5  | 실행가능성 | 내부 역량: <b>5</b> [D]                                          | ROI: <b>7</b>                         | 일정 현실성: <b>7</b>                  | 리스크 관리: <b>6</b> <span>G-03</span>  | <b>25</b>      |
| 총점 |       |                                                              |                                       |                                   |                                     | <b>131/200</b> |

< 200점 채점표 전체 >

판정: Conditional Go (120~159 범위)

후속 조건 체크리스트

- [ ] 자사 AICC 현황 진단 (AI/고객서비스 담당부서, 2026 Q2)
- [ ] 자사 기준선(baseline) 데이터 확보 — FCR, AHT, CSAT 현재 수치
- [ ] CRAG + Adaptive Routing PoC 설계 (AI Lab, 2026 Q3)
- [ ] 클라우드 파트너(AWS/GCP) RAG 인프라 PoC 협의 (인프라팀, 2026 Q3)

- [ ] 한국어 Telco 도메인 청킹·임베딩 벤치마크 수립 (AI Lab, 2026 Q3)
- [ ] 특허 포트폴리오 전략 — KIPRIS 조사 + 선점 출원 영역 식별

## 5 교차검증 결과

validator 최종 판정: PARTIAL (심각 2건, 경미 4건)

| # | 심각도 | 유형     | 내용                                                  | 처리                                                               |
|---|-----|--------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1 | 심각  | 수치 미확인 | G-04 "Adaptive Routing 30~40% 비용 절감" — URL에서 수치 미발견 | 잔존 — 해당 수치를 최종 보고서 결론 근거에서 제외. 비용 절감 효과는 추가 검증 필요                |
| 2 | 심각  | 수치 미확인 | G-16 "Gartner \$80B 콜센터 인건비 절감" — URL에서 수치 미발견      | 잔존 — 2차 인용으로 원 출처 불명. 최종 보고서에서 사업 근거로 활용하지 않음                    |
| 3 | 경미  | 고아 소스  | G-22, P-04 — References 등 재되었으나 본문 미인용              | 해소 — 최종 보고서 References에 유지 (참고 자료)                               |
| 4 | 경미  | 미인용 수치 | "57%+ 프로덕션 채택" — 인용 없음                              | 해소 — W11 리서치 [G-02 원문](G-02 원문)(#ref-g-02) 기반 수치, 최종 보고서에서 출처 명시 |
| 5 | 경미  | 인용 맥락  | AT&T 40% — NeMo 전체 파이프라인 효과 (RAG 단독 아님)             | 해소 — 최종 보고서에서 "NeMo 파이프라인 전체 적용 기준" 맥락 명시                        |
| 6 | 경미  | 수치 미검증 | G-19 Databricks 7x — JS 렌더링 페이지                     | 잔존 — 마케팅 수치로 [B] 유지, 핵심 결론 근거에서 제외                               |

**심각 이슈 2건(G-04, G-16)의 처리:** 해당 수치는 SKILL-1 채점에서 "투자 ROI(7/10)" 근거의 일부였으나, 출처 미확인으로 최종 보고서에서는 **핵심 의사결정 근거에서 제외**한다. 이로 인해 사업포텐셜 ROI 근거가 약화되나, TAM \$9.86B + CAGR 38.4%(교차 검증 완료)와 AI 기본법 규제 드라이버가 시장매력도를 유지하므로 Conditional Go 판정에 영향 없음.



References

| 번호   | 출처                                                     | URL                | 발행일        | 신뢰도                           |
|------|--------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------------------------|
| G-01 | MarketsandMarkets — RAG Market \$9.86B by 2030         | <a href="#">링크</a> | 2025       | [B]                           |
| G-02 | Grand View Research — RAG Market Size 2025~2030        | <a href="#">링크</a> | 2025       | [B]                           |
| G-03 | RAG About It — Infrastructure Awakening (프로덕션 실패율 90%) | <a href="#">링크</a> | 2026       | [C]                           |
| G-04 | Techment — 10 RAG Architectures in 2026                | <a href="#">링크</a> | 2026       | [B] ⚠️ 30~40% 비용 절감 수치 출처 미확인 |
| G-05 | Google — Adaptive Benchmarks for RAG on Vertex AI      | <a href="#">링크</a> | 2026       | [A]                           |
| G-06 | OpenAI — New tools for building agents (Responses API) | <a href="#">링크</a> | 2025-03    | [A]                           |
| G-08 | Kore.ai — Agentic RAG (하이브리드 RAG 20~30% 향상)            | <a href="#">링크</a> | 2026       | [B]                           |
| G-10 | SKT 뉴스룸 — AI CCaaS                                     | <a href="#">링크</a> | 2024       | [A]                           |
| G-12 | AI 기본법 완전 정리 (2026.1.22 시행)                            | <a href="#">링크</a> | 2026       | [B]                           |
| G-14 | Precedence Research — RAG Market 2025~2034             | <a href="#">링크</a> | 2025       | [C]                           |
| G-15 | Next Move Strategy — RAG Market 2035                   | <a href="#">링크</a> | 2025       | [C]                           |
| G-16 | Invoca — Contact Center Automation Trends 2026         | <a href="#">링크</a> | 2026       | [B] ⚠️ \$80B 절감 수치 출처 미확인     |
| G-17 | Google Cloud — Vertex AI RAG Engine overview           | <a href="#">링크</a> | 2026       | [A]                           |
| G-18 | Kore.ai — Enterprise-ready RAG (Forrester Wave Leader) | <a href="#">링크</a> | 2026       | [A]                           |
| G-19 | Databricks — Mosaic AI RAG Framework                   | <a href="#">링크</a> | 2026       | [A]                           |
| G-20 | LangChain — Self-Reflective RAG with LangGraph         | <a href="#">링크</a> | 2024       | [B]                           |
| G-21 | NVIDIA — AT&T NeMo Retriever Case Study                | <a href="#">링크</a> | 2025       | [A]                           |
| G-22 | Klover.ai — Verizon AI Strategy                        | <a href="#">링크</a> | 2025       | [B]                           |
| G-23 | Fortune BI — AI in Telecommunication Market            | <a href="#">링크</a> | 2025       | [B]                           |
| G-24 | Grand View Research — Conversational AI Market         | <a href="#">링크</a> | 2025       | [B]                           |
| G-26 | 한국 AI 기본법 — 국가법령정보센터                                   | <a href="#">링크</a> | 2026-01-22 | [A]                           |
| G-27 | 전자신문 — 국내 AI 시장 6조원 돌파                                 | <a href="#">링크</a> | 2025-05    | [B]                           |

< 글로벌 출처 (G-xx) >

| 번호   | 출처                                   | 발행일     | 요약                                                             |
|------|--------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------|
| E-01 | SKT — AICC 단계 오픈, Telco LLM + RAG 적용 | 2024-10 | 상담 전문가 수십명 참여, LLM 답변 신뢰도 대폭 개선                                |
| E-02 | KT — Agentic AICC 공개 (MWC 2026)      | 2026-03 | 다중 AI 에이전트 협업, 상담 → 업무처리 전과정 자동화                               |
| E-03 | SKT — Full-Stack AI at MWC 2026      | 2026-03 | A.X K1(519B), A.dot 1,000만 사용자, 2,000+ 내부 AI 에이전트              |
| E-04 | KT DS — ASA RAG 구축 사례                | 2024    | VectorDB 7,000건, AWS OpenSearch + Bedrock Claude, 음성 인증 19초 단축 |
| E-05 | NVIDIA/AT&T — NeMo Retriever 적용      | 2025    | NeMo 전체 파이프라인 적용 기준 응답 정확도 40% 향상 (post-training 포함)           |

< 기업 발언 (E-xx) >

| 번호   | 저자                     | 연도      | 제목                                                     | 핵심 인용                                  | URL                   |
|------|------------------------|---------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|
| P-01 | Ayanami et al.         | 2026-02 | A-RAG: Scaling Agentic RAG                             | HotpotQA 94.5%, Agentic 3원칙 충족         | <a href="#">arXiv</a> |
| P-02 | Salesforce AI Research | 2026-03 | VoiceAgentRAG                                          | Slow Thinker + Fast Talker 이중 에이전트     | <a href="#">arXiv</a> |
| P-03 | EMNLP 2025 Industry    | 2025    | LLM-Based Dialogue Labeling for Multiturn Adaptive RAG | 멀티턴 RAG 트리거 시점 자동 판별                   | <a href="#">ACL</a>   |
| P-04 | ACM Computing Surveys  | 2025    | Multi-turn Dialogue Systems Survey                     | 맥락 유지·의도 추적 패턴 분류                      | <a href="#">ACM</a>   |
| P-05 | Higress Team           | 2026-02 | Higress-RAG: Dual Hybrid Retrieval + CRAG              | MCP 기반, Semantic Caching 50ms, 90%+ 리콜 | <a href="#">arXiv</a> |

< 학술 논문 (P-xx) >